

1. VETTORI

1. Per scomporre i vettori nelle sue componenti (triangolo rettangolo). L'IPOTENUSA è il vettore originale che vogliamo scomporre e i CATETI sono le 2 componenti che cerco. Una volta che conosciamo un angolo (α) all'interno di questo triangolo abbiamo tutto (SOH-CAH-TOA)

- SOH: $\sin(\alpha) = \text{Opposto} / \text{Ipotenusa} \rightarrow \text{lato opposto} = \text{ipotenusa} \cdot \sin(\alpha)$
- CAH: $\cos(\alpha) = \text{Adiacente} / \text{Ipotenusa} \rightarrow \text{lato adiacente} = \text{ipotenusa} \cdot \cos(\alpha)$
- TOA: $\tan(\alpha) = \text{Opposto} / \text{Adiacente}$

- In poche parole, se il lato che cerco è OPPOSTO all'angolo che conosco, uso il SENO.
- Se il lato è adiacente (cioè focca) l'angolo che conosco, uso il COSENO.

2. Per trovare l'angolo risultante tra 2 vettori dobbiamo fare:

$$\rightarrow \frac{V_y}{V_x} = r \quad \text{e poi} \quad \theta = \tan^{-1}(r)$$

3. Quando ti chiedono $\vec{a} \cdot \vec{b}$ (prodotto scalare) usi la formula, quando ti chiedono $\vec{a} \wedge \vec{b}$ (prodotto vettoriale) usi l'autovalore.

4. Per trovare l'angolo tra 2 vettori: $\theta = \arccos\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}\right)$ $\rightarrow$ prodotto scalare
 $\rightarrow$ prodotto tra i moduli

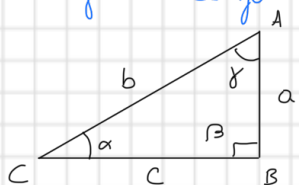
Se $\cos \theta = 1$, i vettori sono paralleli ($\theta = 0^\circ$)

Se $\cos \theta = -1$ sono paralleli ma opposti ($\theta = 180^\circ$)

Se $\cos \theta = 0$, i vettori sono perpendicolari ($\theta = 90^\circ$)

Perrei il ris. in radianti, moltiplicando per $\frac{180}{\pi}$ avrai i gradi

5. Per calcolare gli angoli di un triangolo:



$$\alpha = \arcsin\left(\frac{a}{b}\right)$$

11. MECCANICA DEI FLUIDI

1. Densità più comuni:
- acque: $\rho \approx 1000 \text{ kg/m}^3$
 - acque mare: $\rho \approx 1020 \text{ kg/m}^3$
 - mercurio: $\approx 13,600 \text{ kg/m}^3$
 - aria: $\rho \approx 1,29 \text{ kg/m}^3$
 - H_2O : $\rho \approx 1,43 \text{ kg/m}^3$
 - Elio: $\rho \approx 0,178 \text{ kg/m}^3$

12. FLUIDODINAMICA

1. Per la maggior parte degli esercizi, la densità dell'acqua è:
- $$\rho_{\text{H}_2\text{O}} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

2. Un aereo vola perché le ali generano una differenza di pressione tra la parte superiore (dorsale) e quella inferiore (ventrale). Questa ΔP moltiplicata per l'area dà la forza di sostentamento (portanza). Per stare in volo quindi la portanza deve essere uguale al peso dell'aereo.

$$F_{\text{portanza}} = \Delta P \cdot A \quad \rightarrow \quad \text{per stare in aria} \quad F_{\text{portanza}} = F_p$$
$$\Delta P \cdot A = m g$$

2. CINEMATICA

1. Nel moto parabolico i tempi di volo dipendono solo dalla componente verticale della velocità ($V_{0y} = V_0 \cdot \sin(\theta)$). Chi ha V_{0y} maggiore sta in aria di più.
2. Nel moto parabolico che parte e atterra alla stessa altezza, il t di salita è uguale a quello di discesa.
3. Nel moto parabolico, nel punto più in alto, la velocità verticale è 0.
4. Nel moto parabolico, l'altezza massima si calcola con la formula:

$$h_{max} = \frac{V_{0y}^2}{2g}$$

5. Nel moto armonico (o circolare), quando parliamo di rpm (Revolutions per minute):
$$\omega [\text{rad/s}] = \text{RPM} \cdot \frac{2\pi}{60}$$

6. Nel moto rettilineo uniformemente accelerato, il moto lungo un asse (x o y):
$$x(t) = x_0 + V_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

$$y(t) = y_0 + V_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

La velocità istantanea: $V_x(t) = V_{0x} + a_x t$, $V_y(t) = V_{0y} + a_y t$

La velocità tot e il modulo $v(t) = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

7. Nel moto circolare VERTICALE le forze che agiscono su un corpo con massa sono:

• m. c. UNIFORME: $F_c = T + mg$ (quando ci troviamo sotto l'orizzonte)
 $F_c = T - mg$ (quando ci troviamo sopra l'orizzonte)
se c'è calcolo l'angolo ($\sin(\theta)$)

• m. c. non UNIFORME: $\sum F_{centrifugale} = m a_c = P_{tangenziale}$
↳ $\cos(\theta)$ se c'è angolo

8. Nel moto circolare ORIZZONTALE le forze che agiscono su un corpo con massa sono:

• m. c. UNIFORME: $\sum F_{orizzontale} = F_c = m \frac{v^2}{r}$

• m. c. non UNIFORME: $\sum F_{orizzontale} = m a_c + m a_t$

9. GRAVITAZIONE UNIVERSALE

1. $g_{\text{PIANETA}} = \frac{GM}{R^2}$ $G = 6,67 \cdot 10^{-11} [\text{m}^3/\text{s}^2 \cdot \text{kg}]$

10. MOTO PERIODICO

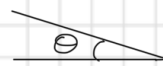
1. L'energia di un'orbita circolare è: $E_{tot} = -\frac{1}{2} G \cdot (Mm/r)$

3. DINAMICA

1. Nel piano inclinato quando dobbiamo scomporre la forza peso:

- $F_{\perp} = mg \cdot \cos(\theta) \rightarrow$ perpendicolare al piano
- $F_{\parallel} = mg \cdot \sin(\theta) \rightarrow$ parallela al piano inclinato

questo vale sempre quando θ è l'angolo del piano



2. Nel pendolo semplice, il periodo è uguale a:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

3. Nel moto circolare, la forza necessaria per seguire la traiettoria è la somma delle forze che spingono verso il centro.

4. ENERGIA

1. Quando un oggetto scivola su una superficie curva e serve il punto di distacco, sappiamo che in quel punto la forza normale (N) si annulla. $N=0$

2. Quando una forza dipende dallo spostamento, devo calcolare l'integrale, trovando così il lavoro totale. Una volta ottenuta utilizzo il solito teorema dell'energia cinetica.

3. Quando una molla è completamente compressa, la sua U_e è massima, quando si rilassa, non avendo compressione e quindi $x=0$, la sua $U_e = 0$.

7. MOMENTO ANGOLARE

1. Quando un oggetto orbita intorno ad un altro, la forza in gioco è la gravità, quindi non crea lavoro (essendo una forza centrale). In questi sistemi: $L_{iniziale} = L_{finale}$

2. Se un oggetto è piccolo rispetto al raggio dell'orbita la formula del momento angolare è:

$$L = r \cdot m \cdot v \cdot \sin(\theta)$$

↳ angolo tra il vettore $\vec{r}$ ed il vettore velocità $\vec{v}$.

3. Per oggetti estesi (cilindro, sfere...) il momento d'inerzia è:

$$I = \frac{1}{2} M R^2$$

4. Per un'orbita ellittica, la legge delle aree di Keplero ($m v_{perielio} r_{perielio} = m v_{afelio} r_{afelio}$) implica che il momento angolare si conserva:

$$v_a = v_p \cdot \frac{r_p}{r_a}$$

8. EQUILIBRIO DEL CORPO LIBERO

1. Il braccio è la distanza tra il punto dove applichiamo la forza ed il polo (scelto da noi)

2. Quando un oggetto è uniforme la sua massa spinge sul centro.

3. Nella formula $\sum \tau = 0$ i segni li diamo (+) se, rispetto al polo, la forza fa ruotare in senso antiorario e (-) orario.

14. TERMODINAMICA

1. L'indice adiabatico $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ $\rightarrow$ pressione costante
 $\rightarrow$ calore specifico a volume costante
2. Quando calcoliamo ΔT , cioè la variazione di temperatura conta solo quanto aumenta o diminuisce la temperatura, questo perché K e °C hanno la stessa unità di intervallo:

$$1^\circ\text{C} = 1\text{K in termini di variazione di } T.$$

3. Per variazioni di temperatura, senza cambiamento di stato, la formula è:

$$Q = mc \Delta T \quad \rightarrow \quad \begin{aligned} Q &: \text{calore assorbito [J]} \\ m &: \text{massa del corpo [kg]} \\ c &: \text{calore specifico del materiale [J/kg}^\circ\text{C]} \\ \Delta T &: T_F - T_i \end{aligned}$$

4. Il calore assorbito (Q), è l'energia scambiata sotto forma di calore fra un corpo e l'ambiente quando il corpo subisce una variazione di T.

5. Il n° di moli si calcola con la seguente formula:

$$n = \frac{m}{M} \quad \begin{aligned} &(\text{massa del campione}) [\text{kg}] \text{ o } [\text{g}] \\ &(\text{massa molare}) [\text{kg/mol}] [\text{g/mol}] \end{aligned}$$

$$\text{Acqua: } M = 18 \text{ g/mol} = 0,018 \text{ kg/mol}$$

$$\text{Ossigeno: } M = 32 \text{ g/mol}$$

$$\text{Azoto: } M = 28 \text{ g/mol}$$

$$\text{Idrogeno: } M = 2 \text{ g/mol}$$

6. Quando bisogna calcolare la differenza di volume ($\Delta V = V_{\text{vapore}} - V_{\text{liquido}}$) generalmente il volume del liquido lo si ignora

7. La pressione atmosferica è: 101325 Pa

8. Nelle trasformazioni isobare, il coefficiente di espansione volumetrico è 3 volte il coefficiente di espansione lineare:

$$\beta = 3\alpha$$